Serie 1

Exercices de dynamique

Exercice 1

Un mobile de masse m glisse le long de la ligne de plus grande pente d'une table inclinée d'un angle α par rapport au plan horizontal. Ce mobile a été lâché sans vitesse initiale, et l'enregistrement du mouvement du centre d'inertie a été déclenché à une date quelconque, que l'on prend pour origine des temps.

Le tableau ci-dessous donne les abscisses x du centre d'inertie du mobile sur sa trajectoire en fonction du temps:

t(s)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
x (cm)	0	7,5	18	31,5	48	67,5	90

1)a) Calculer les valeurs de la vitesse aux dates t=0,05 s, t=0,15 s, …, t=0,55 s. Tracer la courbe représentant la vitesse du mobile en fonction du temps.

b) En déduire l'accélération du mobile, sa vitesse à la date t=0, ainsi que sa date de départ.

2) On suppose tout d'abord les frottements négligeables. Etablir l'expression de l'accélération du mobile et en déduire la valeur de l'angle α.

3) En réalité, la mesure directe de α donne 23°. On suppose que la composante tangentielle de la réaction de la table est la seule force de frottement qui s'exerce sur le mobile, et qu'elle est constante. Donner alors les caractéristiques (norme et direction) de la réaction $\vec{R}$ exercée par la table.

Donner : $g = 10\ m.s^{-2}$; $m = 200\ g$.

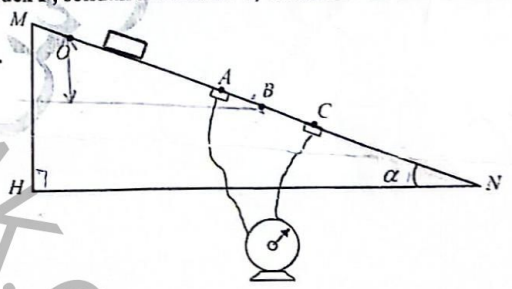
Exercice 2

Un solide S de masse m = 400g se déplace sur un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale. Il part du point O sans vitesse initiale et passe entre deux cellules A et C; un index I, solidaire du solide S, déclenche un chronomètre au passage en A et l'arrête en C.

OB = 1m , MN = 2 m , AC = 0,1m MH = 0,6 m, $g = 10 m.s^{-2}$.

La durée enregistrée par le chronomètre est $\Delta t = 0,05S$.

On pourra considérer que la mesurede la vitesse moyenne entre A et C est égale à la vitesse instantanée en B milieu de AC.



1) a) Montrer que, si les frottements sont négligeables, la variation de l'énergie cinétique du solide entre O et B est inférieure à la somme des travaux des forces appliquées.

Que peut-on affirmer à propos de ce résultat?

b) En déduire la valeur de la force de frottement que l'ont supposera constante.

2) Sur la figure ci-contre, on donne la représentation graphique de l'énergie mécanique E du système (solide – terre) en fonction de x.

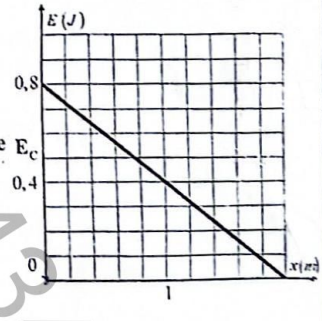
a)Déterminer graphiquement l'expression de E en fonction de x.

b) Retrouver théoriquement l'expression de E en fonction de x.

c) En déduire la position du plan de référence des énergies potentielles de pesanteur par rapport au point O.

d) Etablir les expressions analytiques de l'énergie potentielle E_P et de l'énergie cinétique E_C en fonction de x. En déduire la position où l'on a $E_P = E_C$.

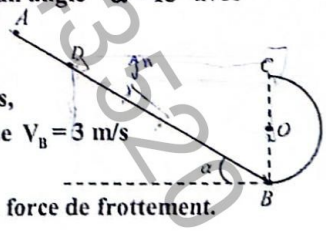
e) Représenter sur un même graphique les courbes de variation des énergies cinétique E_C et potentielle E_P du système (solide-terre) en fonction de x.



Exercice 3

Une piste est constituée d'une partie rectiligne AB, de longueur l= 5 m, inclinée d'un angle $\alpha = 15°$ avec l'horizontale, suivie d'une partie circulaire de rayon r = 0,5 m.

L'ensemble de la piste est situé dans un plan vertical.



1) Un mobile ponctuel de masse m = 200 g est lâché de A sans vitesse. Il est soumis, le long du trajet AB, à une force de frottement constante $\vec{f}$. Il passe en B à la vitesse $V_B = 3$ m/s

L'intensité de la pesanteur est $g = 9,8\ m.s^{-2}$. Exprimer et calculer l'intensité de la force de frottement.

PAPETERIE SERVATAK.COM 34343520

2) Le mobile se déplace maintenant sans frottement. On le lâche sans vitesse d'un point D situé entre A et B tel que DB = x. On suppose que le changement de pente en B ne provoque pas de variation de la vitesse.

a) Exprimer la vitesse V_C du mobile en C en fonction de r, α, x et g.

b) Exprimer en fonction de r, α, x, g et m l'intensité de la réaction exercée par la piste sur le mobile en C.

c) Quelle valeur minimale faut-il donner à x pour que le mobile quitte la partie circulaire de la piste en C?

Exercice 4

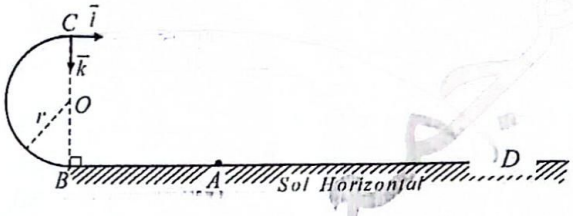
Soit une piste de mini-golf située dans un plan vertical. AB est de direction horizontale. La forme de la piste BC est celle d'un demi-cercle, de centre O, de rayon r (fig.)

On considèrera tous les frottements comme négligeables.

La balle de golf sera assimilée à un point matériel.

r = 30cm; BA = 0,9m;

AD = 1m; g = 10m.s^{-2}.



La balle est frappée en A par le club, ce qui la lance de A vers B avec une vitesse initiale $\overrightarrow{V_A}$ horizontale.

Pour que le point soit gagné, il faut que la balle retombe dans le trou de centre D.

1) Déterminer la direction et le sens du vecteur vitesse $\overrightarrow{V_C}$ au point C.

2) Etablir l'équation de la trajectoire de la balle dans le repère $(C,\vec{i},\vec{k})$ après le passage en C avec la vitesse initiale $\overrightarrow{V_C}$.

3) Donner l'expression littérale de l'intensité V_C de $\overrightarrow{V_C}$ pour que la balle retombe en D, à la distance L de B. Déterminer la valeur numérique de V_C dans ce cas.

4) Déterminer la relation existant entre les intensités V_C et V_B des vitesses aux points C et B.

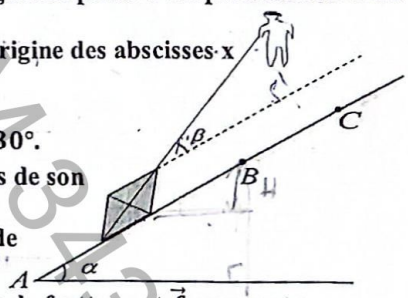
5) Donner la nature du mouvement entre A et B. En déduire la relation entre les intensités V_A et V_B des vitesses aux points A et B.

6) Calculer l'intensité V_A de la vitesse de lancement $\overrightarrow{V_A}$ nécessaire pour réussir ce point.

Exercice 5

On néglige les frottements sauf dans la question 2.

1. Un ouvrier exerce sur un solide de masse m, par l'intermédiaire d'une corde inextensible et de masse négligeable faisant l'angle β, comme l'indique la figure, une force constante $\vec{F}$ pour le faire monter à partir du repos d'une position A à une position B distante de d, selon la ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale.



1.1. Déterminer la nature du mouvement et établir son équation horaire, l'origine des abscisses x étant le point A.

Faire les applications numériques.

On donne : $\cos\beta = 0,9$; $\sin\beta = 0,42$; $F = 152,5N$; $m = 25Kg$: $\alpha = 30°$.

1.2. Sachant que $d = 4m$; calculer le travail de la tension $\vec{F}$ de la corde, lors de son déplacement de la position A à la position B. Préciser son caractère.

1.3. Donner les expressions des travaux des autres forces appliquées au solide pendant ce déplacement, en précisant leurs caractères.

2. On considère maintenant que le plan incliné exerce sur le solide une force de frottement $\vec{f}$ constante. On constate que l'ouvrier doit exercer une force $F' = 162,5N$ pour déplacer le solide de A vers B, avec la même accélération. Déduire la valeur de cette force de frottement.

3. Etablir en fonction de x, les expressions des énergies potentielle de pesanteur $Ep(x)$, cinétique $Ec(x)$ et mécanique $E_m(x)$ du solide lorsque ce dernier occupe une position d'abscisse x quelconque entre A et B. L'origine de l'énergie potentielle de pesanteur est le plan horizontal passant par le point B.

4. Lorsque le solide passe en B la force $\vec{F}$ exercée par l'ouvrier est supprimer ; il continue alors son mouvement pour atteindre le point C avec une vitesse nulle. En déduire la distance BC.

Exercice 6

PAPETERIE SERIVATAK.COM 34 34 85 20

Un satellite de la terre de masse m a un mouvement géocentrique sur une orbite circulaire de rayon r à l'altitude h au dessus de la terre dont la masse est M_T et le rayon R_T.

1) Donner l'expression de l'intensité de la force de gravitation $\vec{F}$ exercée par la terre sur ce satellite. Représenter cette force sur un schéma clair. Préciser ses caractéristiques.

2) Préciser la nature du mouvement du satellite et donner l'expression littérale de l'accélération de pesanteur g en fonction de M_T, r, et G(constante de gravitation universelle) puis en fonction de g_0 (l'accélération à l'altitude h = 0), r et R_T.

Calculer g pour h = 800 Km, $R_T = 6400Km$ et $g_0 = 9,8m.s^{-2}$.

3) Déterminer pour ce satellite :

3.1) La vitesse.

3.2) La période.

4) L'énergie potentielle de gravitation du système (satellite – terre) s'écrit: $E_p = -\frac{mg_0R_T^2}{R_T+h}$

Donner une expression de l'énergie mécanique du système (satellite – terre) en fonction de m, g_0, R_T, et h.

Exercice 7

On désigne par :

- G la constante de gravitation universelle ;
- g_0 la valeur du champ de gravitation $\vec{g}$ au niveau du sol planétaire ;
- R le rayon de la planète ;
- M la masse de la planète.

On suppose que :

- la planète est seule et possède une distribution sphérique de masse ;
- le référentiel a son origine au centre de la planète et ces 3 axes dirigés vers 3 étoiles fixes ;
- les frottements son négligeables.

1) On considère un point A de l'espace situé à la distance Z du sol planétaire. Exprimer la valeur g du champ de gravitation créé en ce point par la planète, en fonction de R, g_0 et Z.

2) L'énergie potentielle du système formé par la planète et un objet de masse m situé en A, à la distance Z du sol planétaire, a pour expression $E_p(Z) = -G\frac{mM}{R+Z}$.

a- L'énergie potentielle s'annule-t-elle? Pour quelle valeur de Z? En déduire une justification du signe négatif.

b- Exprimer $E_p(Z)$ en fonction de m, g_0, R et Z.

3) On veut calculer la valeur numérique V_0 de la vitesse $\vec{V}_0$ qu'il faut communiquer à un objet de masse m placé sur le sol planétaire pour qu'il se libère de l'attraction planétaire et aille ainsi à l'infini.

a- Donner les expressions de l'énergie mécanique du système objet-planète quand l'objet part du sol, quand l'objet est à la distance Z du sol planétaire animé de la vitesse $\vec{V}$ de valeur V.

b- En déduire l'expression de v en fonction des données.

c- Calculer les valeurs numériques de v_0 dans les cas suivants : objet-terre ; objet-lune.

Données

- Terre $g_0 = 9,80m\,s^{-2}$ R = 6400Km
- Lune $g_0 = 1,67m\,s^{-2}$ R = 1750Km

PAPETERIE SERIYATAK.COM 34343520